Davante

8

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Gestión de varios sistemas operativos en un ordenador

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Los gestores de arranque 5

2.1. Gestor de arranque en Linux 5

2.2. Gestor de arranque en Mac 5

2.3. Gestor de arranque en Windows 6

2.4. Reparar el gestor de arranque 6

/ 3. Ficheros de inicio de los sistemas operativos 7

3.1. Ficheros de inicio en Windows 7

3.2. Ficheros de inicio en Linux 7

3.3. Ficheros de inicio en macOS 7

/ 4. Particiones en Windows 8

4.1. Tipo de tabla de partición en Windows 9

4.2. Crear particiones en Windows 9

/ 5. Particiones en Linux 10

5.1. Tipos de particiones 10

5.2. Herramientas de administración 10

5.3. Montaje y desmontaje 11

5.4. Gestión de particiones 11

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 6. Particiones en Mac 11

6.1. Tipos de particiones en macOS 12

6.2. Crear una partición en macOS 12

/ 7. Instalación de varios sistemas operativos en un mismo equipo 12

7.1. Instalación de Windows y Linux 13

7.2. Windows en un ordenador Mac 14

/ 8. Gestión avanzada de discos y archivos 15

8.1. Automatización 15

8.2. Desfragmentación y revisión 15

8.3. Cambiar rutas a otra partición o recurso de red 16

/ 9. Caso práctico 1: “Reparación del gestor de arranque” 16

/ 10. Caso práctico 2: “Instalación de Ubuntu en Windows” 17

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 18

/ 12. Bibliografía 19

OBJETIVOS

Conocer y utilizar los diferentes gestores de arranque en diversos sistemas operativos.

Configurar y gestionar los ficheros de inicio de los sistemas operativos.

Realizar el montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos.

Automatizar tareas administrativas y gestionar particiones y volúmenes en sistemas operativos.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad, estudiaremos la gestión de varios sistemas operativos en un ordenador, un conocimiento muy demandado en técnicos y administradores de sistemas. Analizaremos cómo configurar gestores de arranque, manejar ficheros de inicio y realizar particiones en distintos sistemas operativos como Windows, Linux y macOS. Esto nos será especialmente útil para optimizar el rendimiento del sistema y garantizar su buen funcionamiento.

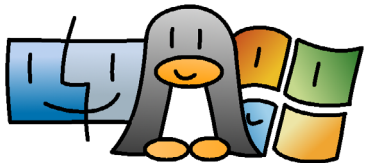


Fig.1. Logos de Mac, Linux y Windows.

Además, aprenderemos a automatizar tareas administrativas y a utilizar herramientas avanzadas para la gestión de discos y dispositivos, lo que nos permitirá mejorar la capacidad de resolver problemas y mantener sistemas operativos seguros y eficientes.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Instalar Windows en Mac"
https://bit.ly/38Uf3Vc

/ 2. Los gestores de arranque

El **código de arranque maestro** (*master boot code*) es un pequeño programa ubicado en el sector de arranque de un disco duro, específicamente en el primer sector (sector 0). **Su función principal es iniciar el proceso de arranque del sistema operativo**. Cuando el ordenador se enciende, la BIOS o UEFI carga el Código de Arranque Maestro en la memoria y lo ejecuta. Este código, a su vez, localiza y carga el gestor de arranque del sistema operativo, permitiendo que este se inicie correctamente.

Audio 1. "Requisitos para instalar varios sistemas operativos"
https://bit.ly/3fnJFAB

2.1. Gestor de arranque en Linux

Los dos gestores más utilizados en distribuciones Linux son **GRUB** y **LILO**. Dependiendo de la distribución elegida, se instalará uno de los dos. Por ejemplo, en Ubuntu y Linux Mint, el gestor de arranque es GRUB, como se puede ver en la imagen:

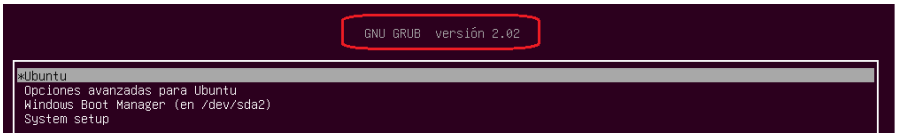


Fig.2. Gestor de arranque GRUB.

Para que GRUB sea el gestor de arranque de un ordenador con sistema Windows y Linux, se recomienda instalar la distribución Linux en último lugar, para así detectar todos los sistemas instalados y añadirlos a la lista.

Pero si es necesario instalar otro sistema posteriormente, reparar o actualizar el listado de sistemas operativos, tan solo hay que ejecutar el comando 'sudo update-grub2' desde el terminal de la distribución Linux.

2.2. Gestor de arranque en Mac

El gestor de arranque para Mac OS se puede administrar desde dentro del sistema operativo con la aplicación **Disco de arranque**, disponible en **Utilidades**, como vemos en la imagen.

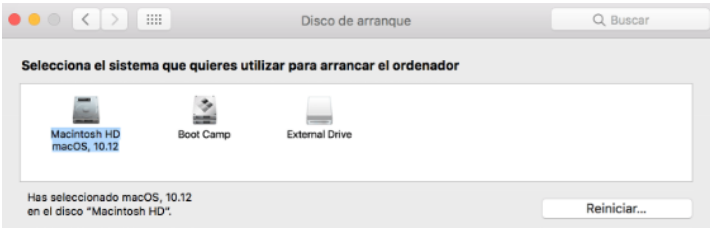


Fig.3. Disco de arranque en macOS.

Permite predefinir el sistema operativo con el que iniciar cuando arranca el ordenador. Aun así, si se desea seleccionar otro sistema operativo durante el inicio del ordenador, hay que presionar continuamente la **tecla Alt** para que nos muestre los sistemas operativos instalados.

2.3. Gestor de arranque en Windows

El gestor de arranque **se instala automáticamente con el SO** durante su proceso de instalación. Su funcionamiento es transparente para el usuario, pero, cuando se instalan diferentes versiones de Windows en el mismo ordenador, hay que instalar primero el sistema más antiguo y después, el más reciente, como se puede ver en la imagen:



Fig.4. Gestor de arranque en Windows con varios sistemas.

2.4. Reparar el gestor de arranque

Realizando modificaciones de archivos del sistema, instalando otros sistemas operativos, si se sufre un ataque de *malware*, etc., el gestor de arranque de Windows (su archivo principal, winload.exe), puede resultar dañado e impedir que vuelva a iniciar Windows. También es posible que aparezcan problemas con el registro maestro de arranque (MBR).

Para repararlo, hay que **preparar un dispositivo externo con la imagen ISO de Windows** y, cuando se inicie el asistente, seleccionar la opción **Reparar**, y a continuación, **Reparación de inicio**.



Fig.5. Reparación de inicio en Windows 10.

También se puede reparar el archivo 'winload.exe' a través de la línea de comandos al seleccionar Símbolo del sistema e introduciendo:

```
bootrec /fixboot, bootrec /fixmbr, bootrec /rebuildbcd
```



Fig.6. Acceso a la línea de comandos en Windows.

Para evitar problemas, **debemos intentar elegir un gestor de arranque compatible con todos los sistemas operativos** a instalar en nuestro equipo.

Audio 2. "Gestores de arranque independientes"
https://bit.ly/2DtBCUO

/ 3. Ficheros de inicio de los sistemas operativos

Son archivos muy importantes que se ejecutan automáticamente durante el proceso de arranque del sistema. **Su función principal es configurar y preparar el entorno operativo antes de que el usuario interactúe con él**. A continuación, vamos a analizar algunos de estos ficheros en distintos sistemas operativos.

3.1. Ficheros de inicio en Windows

Algunos de los ficheros de inicio a tener en cuenta en sistemas Windows son:

- **boot.ini** (en versiones antiguas): Configura las opciones de arranque del sistema operativo.
- **BCD (Boot Configuration Data)**: Reemplaza a boot.ini en versiones modernas de Windows y almacena la configuración de arranque.
- **AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS** (en versiones antiguas de DOS y Windows): Configuran el entorno del DOS y la inicialización de dispositivos.

3.2. Ficheros de inicio en Linux

En la mayoría de las distribuciones Linux, podemos destacar los siguientes archivos de inicio:

- **/etc/fstab**: Define y configura los sistemas de archivos que deben montarse al inicio.
- **/etc/init.d/**: Contiene *scripts* de inicio para servicios del sistema.
- **GRUB (Grand Unified Bootloader)**: Es el gestor de arranque que carga el sistema operativo. Su configuración se encuentra en /boot/grub/grub.cfg.

3.3. Ficheros de inicio en macOS

Por último, en los sistemas macOS, podemos encontrar los siguientes ficheros:

- **/etc/fstab**: Similar a Linux, configura los sistemas de archivos a montar.
- **launchd**: Sistema de inicio y demonios que reemplaza a los tradicionales scripts de inicio, configurado mediante archivos '.plist en /Library/LaunchDaemons/' y '/Library/LaunchAgents/'.



Fig.7. Arranque del sistema operativo.

/ 4. Particiones en Windows

Si tenemos instalado un sistema Windows, debemos tener en cuenta la tabla de particiones del disco de almacenamiento del ordenador, que puede ser MBR o GPT:

- **MBR**: Es el formato más tradicional de Windows. Solo admite un máximo de 4 particiones y discos duros de hasta 2 TB. Contiene un gestor de arranque para el sistema operativo. Una parte importante del MBR es el sector de código de arranque maestro, que se encarga de organizar y ejecutar las funciones necesarias durante el proceso de arranque. Cuando el ordenador arranca, la BIOS ejecuta el código de arranque maestro, y este busca y ejecuta el sector de inicio del volumen que contiene el sistema operativo.

- **GPT**: Este formato está destinado a reemplazar a MBR. Es más completo y avanzado, y permite hasta 128 particiones en un disco. Dispone de un tamaño prácticamente ilimitado a día de hoy. Concretamente, 9,4 *zettabytes* (un *zettabyte* equivale a mil billones de *gigabytes*). Para arrancar una partición GPT, la BIOS de la placa base debe ser UEFI.

¡! Sabías que...

El formato MBR (Master Boot Record) ha sido utilizado desde la década de 1980, y aunque está limitado a discos de hasta 2 TB y un máximo de 4 particiones primarias, sigue siendo muy utilizado en sistemas antiguos.

La siguiente imagen muestra una comparación entre los 2 esquemas de tablas de partición. A la izquierda, el esquema de MBR incluye el Master Boot Code, seguido por una tabla de particiones que puede contener hasta 4 entradas primarias. Si se utiliza una partición extendida, esta puede contener múltiples unidades lógicas. A la derecha, el esquema GPT muestra una estructura más moderna y robusta. Comienza con un Protective MBR, seguido por el Primary GUID Partition Table Header y una serie de entradas de partición que pueden ser mucho más numerosas (hasta 128 por defecto). También incluye un Backup GUID Partition Table Header al final del disco para mayor seguridad.

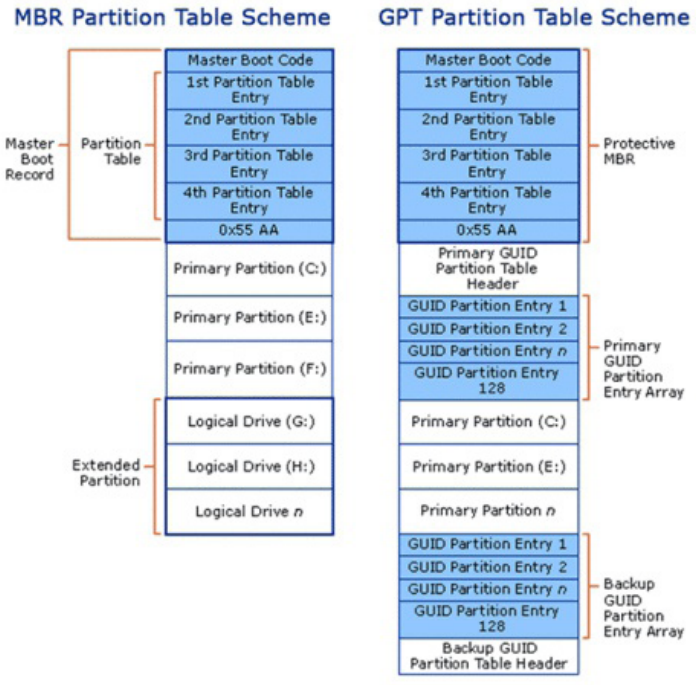


Fig.8. Esquema de MBR y GPT.

4.1. Tipo de tabla de partición en Windows

Para conocer el tipo de tabla de partición en Windows, hay que abrir el **Administrador de equipos**.

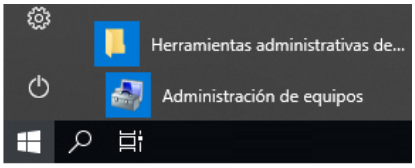


Fig.9. Administración de equipos.

A continuación, seleccionar la opción **Almacenamiento** y, posteriormente, **Administrador de discos**. En la pantalla desplegada, habría que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el **disco de almacenamiento** correspondiente y seleccionar **Propiedades** como se puede ver en la imagen:

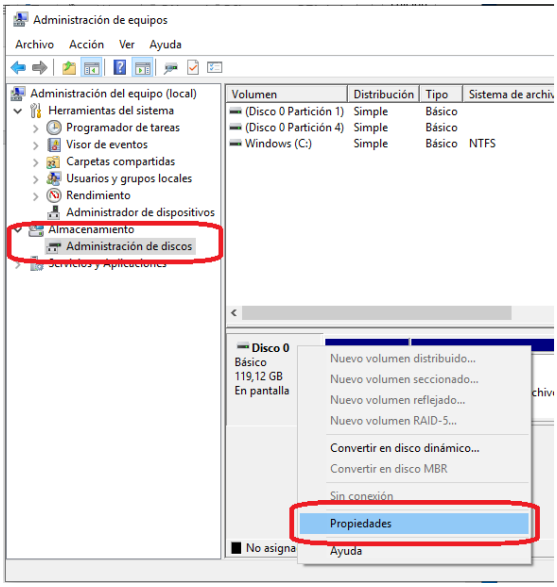


Fig.10. Administración de discos.

Posteriormente, en la ventana que se abre sobre las propiedades del disco, hay que hacer clic en la **pestaña Volúmenes**. En el campo Estilo de partición, se describe el tipo de tabla de partición.

4.2. Crear particiones en Windows

Para crear una partición en Windows, desde el Administrador de discos, podemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la partición que se va a destinar a la instalación del nuevo sistema operativo y seleccionar **Reducir volumen**.

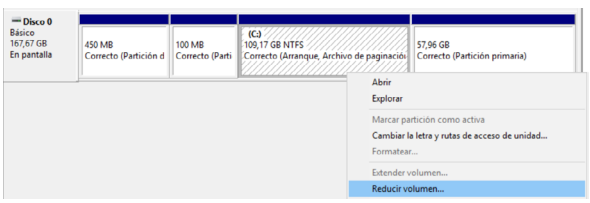


Fig.11. Reducir el volumen.

Posteriormente, hay que **indicar el tamaño** al que se va a reducir la unidad, que será el espacio disponible para el nuevo sistema. Hay que tener en cuenta que se debe asignar al menos el espacio mínimo que requiera el nuevo sistema. Para **Ubuntu**, el mínimo de espacio en disco son 9 GB, aunque **se recomiendan unos 25 GB**, mientras que, para sistemas **Windows 10 de 64 bits**, se requieren al menos **32 GB** libres. A continuación, se observa en la imagen cómo se ha creado una nueva partición con la descripción No asignado:

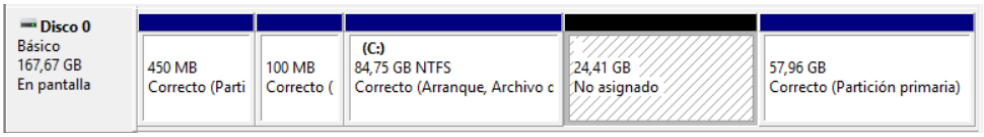


Fig.12. Espacio en negro con la nueva partición creada.

Cuando la partición está marcada en negro, aún no se le ha asignado ningún formato de sistema archivos. Durante el proceso de nueva instalación del sistema, automáticamente se le asignará. Para Windows NTFS y en Ubuntu, será **ext4**.

/ 5. Particiones en Linux

En Linux, **particionar un disco es fundamental para separar el sistema operativo de los datos del usuario, mejorar la gestión de la memoria y facilitar la recuperación de datos** en caso de fallo del sistema.

5.1. Tipos de particiones

En Linux, existen 3 tipos principales de particiones:

1. **Particiones primarias y extendidas**: Un disco MBR puede tener hasta 4 particiones primarias, o 3 primarias y 1 extendida, que puede contener múltiples particiones lógicas.

2. **Particiones lógicas**: Se encuentran dentro de una partición extendida y permiten superar la limitación de 4 particiones en MBR.

3. **Particiones GPT (*GUID Partition Table*)**: Moderno y más flexible, este sistema permite un mayor número de particiones (hasta 128 por defecto) y soporta discos de mayor tamaño.

5.2. Herramientas de administración

Linux ofrece varias herramientas para gestionar particiones:

- **fdisk**: Herramienta de línea de comandos para gestionar particiones en discos MBR. Permite crear, eliminar y modificar particiones.

- **parted**: Más avanzada que fdisk, soporta tanto MBR como GPT y hace posible redimensionar particiones sin perder datos.

- **gparted**: Interfaz gráfica de Parted que facilita la gestión de particiones con una interfaz visual amigable.

5.3. Montaje y desmontaje

El montaje es el proceso de hacer accesible una partición o dispositivo en el sistema de archivos. Para montar y desmontar particiones se utilizan los **comandos mount y umount**, respectivamente. La configuración permanente se realiza en el archivo /etc/fstab, donde se definen las particiones que deben montarse automáticamente al inicio del sistema.

5.4. Gestión de particiones

En una distribución **Ubuntu**, las particiones se crean desde la **herramienta Discos**, disponible en Utilidades. Al abrir esta herramienta, se muestra en la imagen cómo está particionado el disco, y permite montar y desmontar particiones, imágenes, formatear e incluso realizar una prueba de rendimiento del disco.



Fig.13. Utilidad de Discos en Ubuntu.

/ 6. Particiones en Mac

En Mac OS, las particiones se gestionan desde la **herramienta Utilidad de Discos**. Al abrir esta, se muestra cómo está particionado el disco, y permite montar y desmontar particiones, imágenes, formatear e incluso realizar una prueba de rendimiento del disco.

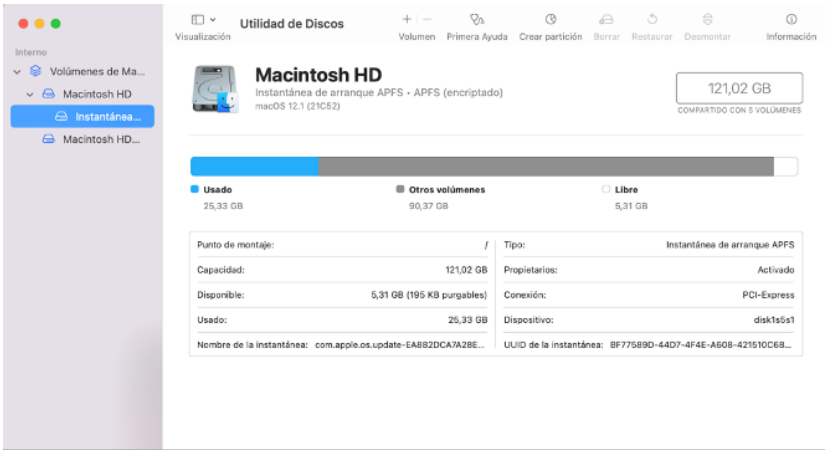


Fig.14. Utilidad de Discos en Mac.

6.1. Tipos de particiones en macOS

En macOS, las particiones pueden formatearse con diferentes sistemas de archivos, como:

- **APFS (Apple File System)**: Optimizado para discos SSD, ofrece características avanzadas como la clonación de archivos y *snapshots*.
- **HFS+ (Mac OS Extended)**: Utilizado en versiones anteriores de macOS, aún es compatible y adecuado para ciertos tipos de almacenamiento.
- **ExFAT**: Compatible con Windows y macOS, ideal para unidades externas que se emplean en múltiples sistemas operativos.

6.2. Crear una partición en macOS

Los pasos para crear una partición en macOS son:

1. **Abrir Utilidad de Discos**: Podemos encontrarla en Aplicaciones > Utilidades.
2. **Seleccionar el disco**: En el panel izquierdo, elegimos el disco que deseamos particionar.
3. **Crear partición**: Hacemos clic en el botón Partición y usamos el control deslizante para ajustar el tamaño.
4. **Formatear la partición**: Seleccionamos el sistema de archivos adecuado y asignamos un nombre.
5. **Aplicar cambios**: Clicamos en Aplicar para crear la partición.

> **¡! Sabías que...**
>
> La Utilidad de Discos no solo permite gestionar particiones de manera eficiente, sino también realizar tareas críticas como el formateo, montaje y desmontaje de volúmenes, y la prueba de rendimiento del disco.

Estas acciones se pueden realizar de manera sencilla y rápida, permitiendo una gestión eficiente de los recursos del disco.



Vídeo 1. "Particiones en Mac OS"
https://bit.ly/2ZkEOdX



/ 7. Instalación de varios sistemas operativos en un mismo equipo

La creación de particiones nos permitirá la instalación de diferentes sistemas operativos en un mismo equipo. Veamos las siguientes combinaciones: instalar Windows y Linux e instalar Windows y Mac en un mismo equipo.

7.1. Instalación de Windows y Linux

Para instalar una distribución Linux en un ordenador que ya tiene Windows, hay que disponer de la **imagen ISO de la distribución Linux en un dispositivo externo** y, a continuación, **configurar la BIOS** para que arranque el ordenador desde el dispositivo externo con la imagen.

Para cargar la imagen en el dispositivo externo, se puede utilizar **Rufus**, que **permite seleccionar el tipo de tabla de partición que hay en el ordenador** (MBR o GPT) como se puede ver en la imagen:

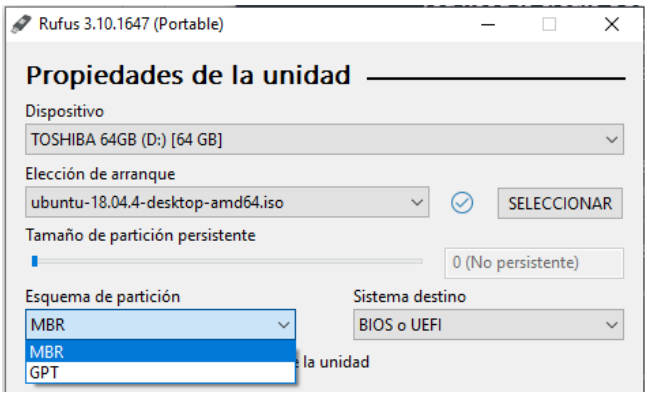


Fig.15. Rufus.

Una vez iniciado el ordenador con la imagen ISO, y siguiendo el asistente de instalación de Ubuntu, se detecta que está instalado Windows y nos da la posibilidad de Instalar Ubuntu junto a Windows Boot Manager.

En la siguiente imagen, se muestra el tamaño de la partición para cada sistema operativo (se puede modificar el tamaño de cada una de ellas):

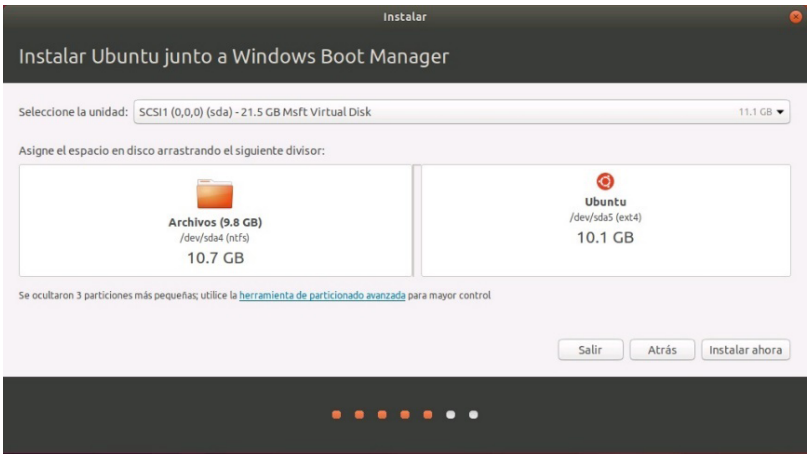


Fig.16. Particiones durante la instalación de Ubuntu.

El resto del proceso de instalación es el habitual, tal y como hemos visto en temas anteriores.

Vídeo 2. "Instalar Ubuntu con Windows"
https://bit.ly/3gVHbd0

7.2. Windows en un ordenador Mac

Para instalar Windows 10 en un ordenador Mac, hay que utilizar la **herramienta Boot Camp** que se encuentra en la carpeta Utilidades de Aplicaciones de MAC.

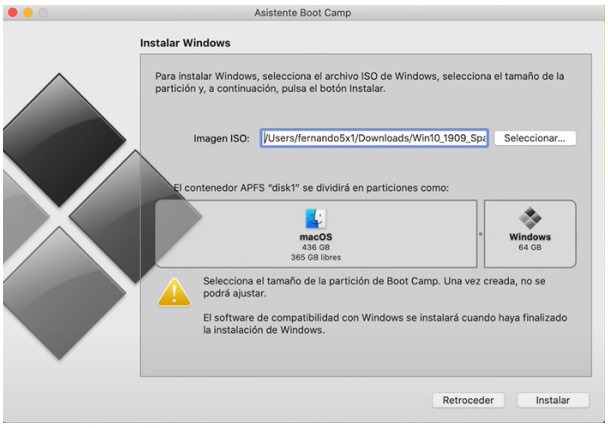


Fig.17. Asistente Boot Camp en MacOS.

En primer lugar, hay que **seleccionar la imagen ISO** correspondiente a la versión de Windows a **instalar**, y a continuación, **particionar** el disco y **asignar** un **tamaño** a cada partición, correspondiente a cada uno de los sistemas operativos.

Investigamos...

Para más información sobre cómo utilizar Boot Camp para instalar Windows en un Mac, visita la página oficial de soporte de Apple. Puedes encontrar guías detalladas y soluciones a problemas comunes en el siguiente enlace: Apple Support - Boot Camp.

Posteriormente, al hacer clic en Instalar, el ordenador se reiniciará con el asistente de Windows para realizar su instalación. El asistente a seguir será el mismo que hemos visto en temas anteriores.

Una vez instalado Windows, la primera vez que inicia se arranca el asistente de **Apple Software Update**, software que **detecta e instala automáticamente los controladores del equipo**.

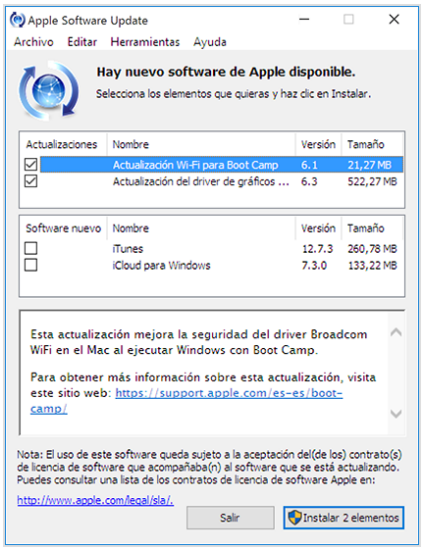


Fig.18. Apple Software Update.

Apple Software Update también da la posibilidad de instalar aplicaciones de Apple como iTunes o iCloud.

/ 8. Gestión avanzada de discos y archivos

Es fundamental para mantener el rendimiento y la organización en un sistema operativo.

8.1. Automatización

La automatización en la gestión de discos **permite ahorrar tiempo y reducir errores humanos**. Los scripts de *shell* en Linux, los archivos *batch* en Windows y los AppleScripts en macOS son ejemplos de herramientas de automatización. Estos scripts pueden programarse para realizar tareas rutinarias como copias de seguridad, limpieza de discos y mantenimiento del sistema de archivos.

8.2. Desfragmentación y revisión

La desfragmentación es el proceso de reorganizar los datos en un disco para mejorar la velocidad de acceso. Aunque es menos necesario en SSD, sigue siendo importante para discos duros tradicionales (HDD).

Windows:

- **Desfragmentador de disco**: Herramienta integrada que desfragmenta y optimiza las unidades HDD.
- **CHKDSK**: Comando para verificar y reparar errores en el sistema de archivos.

Linux:

- **fsck (File System Check)**: Utilidad para revisar y reparar sistemas de archivos.
- **e4defrag**: Herramienta específica para desfragmentar particiones ext4.

macOS:

- **Utilidad de Discos**: Además de gestionar discos, también puede reparar permisos y verificar el estado del disco.
- **fsck**: Comando similar al de Linux para revisar y reparar sistemas de archivos.

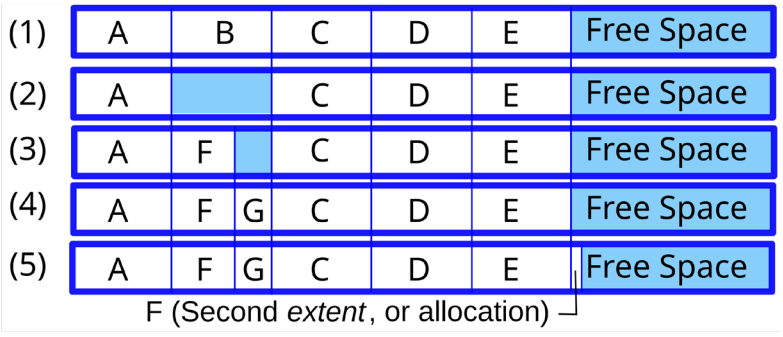


Fig.19. Esquema de sistema fragmentado.

8.3. Cambiar rutas a otra partición o recurso de red

Mover carpetas de documentos a otra partición o recurso de red puede liberar espacio en la unidad principal y mejorar la organización.

En Windows:

- En Propiedades de la carpeta (Documentos, Imágenes, etc.), se puede cambiar la ubicación en la pestaña Ubicación.
- Utilizar comandos de PowerShell para automatizar el proceso.

En Linux y Mac:

- Usar enlaces simbólicos (ln -s) para redirigir carpetas a otras particiones o recursos de red.

/ 9. Caso práctico 1: "Reparación del gestor de arranque"

Planteamiento: Ana ha encendido su ordenador, como cada día, pero Windows no consigue arrancar, le aparece constantemente el siguiente mensaje:

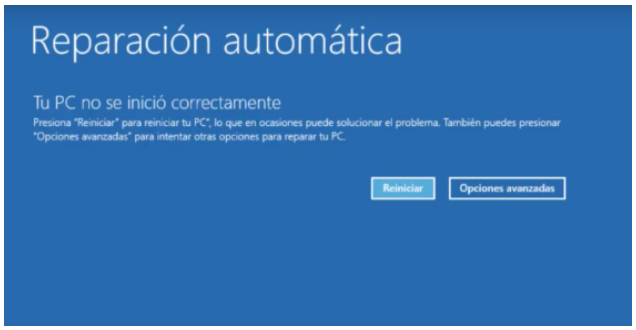


Fig.20. Mensaje de error de inicio de Windows.

Nudo: ¿Qué puede probar Ana para conseguir iniciar Windows?

Desenlace: Una de las opciones es reparar el gestor de arranque. Puede que alguna actualización, modificación del sistema o *malware* haya dañado el gestor de arranque de Windows.

Para repararlo tiene que hacer clic en Opciones avanzadas y seleccionar Reparación de inicio.



Fig.21. Reparación de Inicio en Windows.

También se puede reparar, a través de la línea de comandos, al seleccionar Símbolo del sistema e introduciendo: bootrec /fixboot, bootrec /fixmbr, bootrec /rebuildbcd.

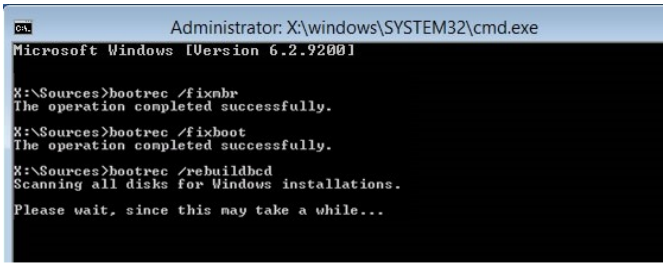


Fig.22. Comandos para reparar el inicio del sistema en Windows.

/ 10. Caso práctico 2: "Instalación de Ubuntu en Windows"

Planteamiento: Sergio tiene un ordenador con Windows 10 y quiere instalar Ubuntu para analizar su rendimiento y ver si finalmente lo cambia por Windows 10.

Sergio no quiere desinstalar Windows 10, por si finalmente no se adapta a Ubuntu. Pero desconoce si se pueden instalar dos sistemas operativos en un ordenador.

Nudo: ¿Podrías ayudar a Juan a seguir con los pasos adecuados para su propósito?

Desenlace: Para instalar Ubuntu hay que descargar la imagen ISO y configurar la BIOS para que arranque el ordenador desde el dispositivo externo con la imagen.

A continuación, hay que seguir el asistente de instalación de Ubuntu y seleccionar Instalar Ubuntu junto a Windows Boot Manager.

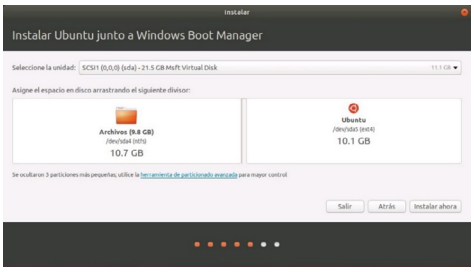


Fig.23. Instalación de Ubuntu junto a Windows.

Cuando arranque el ordenador, se mostrará el gestor de arranque GRUB y se permitirá seleccionar Windows o Ubuntu.

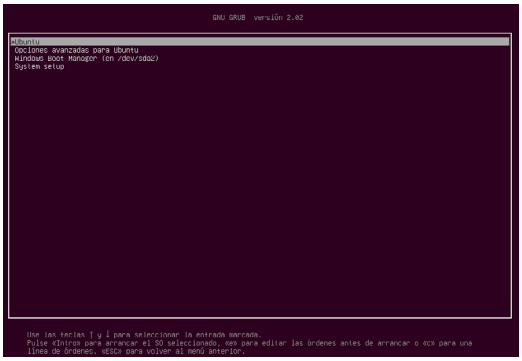


Fig.24. Gestor de arranque en Ubuntu.

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema nos hemos centrado en los **gestores de arranque**. Cuando arranca el ordenador y se completa el inicio de la BIOS, a continuación, se inicia el gestor de arranque, que ejecuta la instrucción para iniciar el sistema operativo. En el caso de haber instalados dos o más sistemas, nos permitirá elegir el sistema con el cual arrancar. El gestor de arranque se instala automáticamente con el sistema durante su proceso de instalación. Los dos gestores más utilizados en distribuciones **Linux** son **GRUB y LILO**.

Además, hemos visto cómo **simultanear varios SO** en un ordenador, y las herramientas que lo permiten. Seguidamente, hemos estudiado **ejemplos** concretos para instalar diferentes distribuciones de forma conjunta.

Por último, hemos estudiado **herramientas avanzadas** para la **administración de los sistemas operativos**.

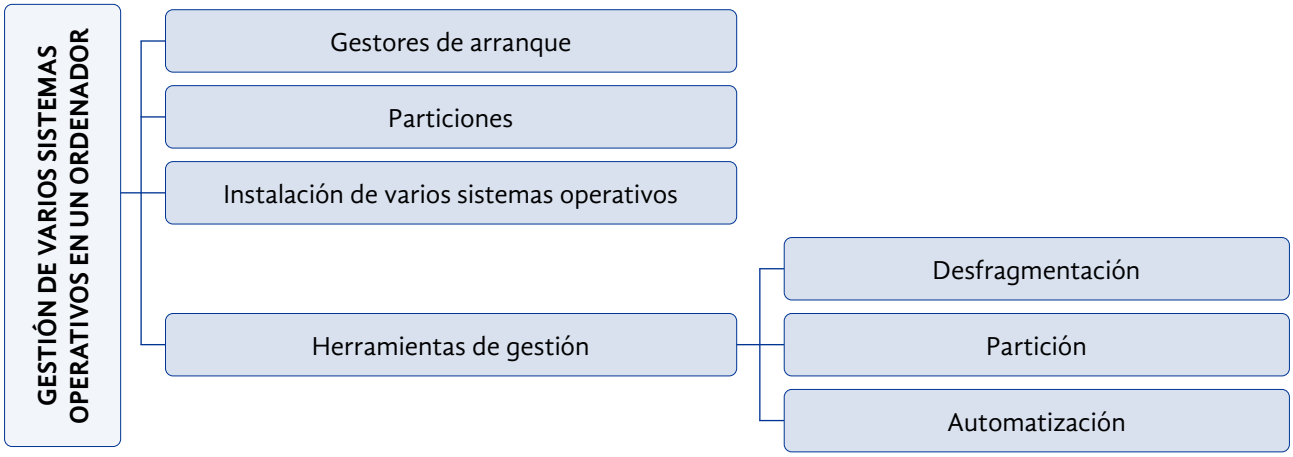


Fig.25. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

En primer lugar, Luis deberá descargar una imagen ISO de Windows 10 y dejar espacio en disco para poder instalar Windows.

Para instalar Windows en su ordenador Mac, tiene la herramienta Boot Camp, que se encuentra en Utilidades. Hay que crear una partición para el nuevo sistema, reiniciar el equipo y seguir el asistente de instalación de Windows.

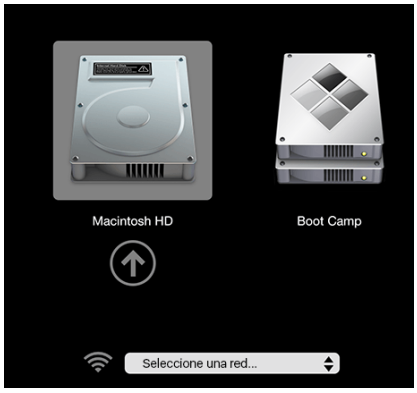


Fig.26. Seleccionar sistema de arranque en un ordenador Mac.

/ 12. Bibliografía

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B. y Mackin, D. (2017). *UNIX and Linux System Administration Handbook*. Prentice Hall.

Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-394303-0.

Stallings, W. (2017). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.

Purdy, K. (2020). *Linux Bible*. Wiley.

Gaumé, S. (2016). *Mantenimiento y reparación de un PC en red*. Ediciones ENI.

Moreno Pérez, J. C. (2014). *Mantenimiento del subsistema lógico de sistemas informáticos*. Ra-Ma.

Smith, J. (2018). *Linux Administration: A Beginner's Guide*. McGraw-Hill Education.